INVESTIGACIÓN EN PODER MARÍTIMO · CIBERDEFENSA · ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo

Un modelo multiplicativo normalizado para la evaluación multidominio del poder marítimo

Cabuya-Padilla, Uribe-Cáceres & Castaneda-Marroquin · Manuscrito en revisión, IEEE Access (versión revisada, octubre de 2026)

$$PM_{norm} = [(\ IM \times PN\ ) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}\ ]^{1/n_{eff}}$$

$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ · $PM_{norm} \in (0, 1]$ · media geométrica ponderada · conserva el núcleo clásico PM = IM × PN

DE LA FÓRMULA CLÁSICA A LA AMPLIADA

La fórmula clásica: sólida, pero incompleta. PM = IM × PN (Solís Oyarzún, 1997; Uribe Cáceres et al., 2016) no incluye el ciberespacio, la voluntad estratégica ni la seguridad del entorno como variables estructurales.

La propuesta: actualizarla, no reemplazarla. Tres variables estructurales y una normalización que hace el resultado interpretable. Las medidas existentes son aditivas; esta no es compensatoria.

LAS CINCO VARIABLES – DOS NIVELES

IM
Intereses marítimos

$IM = \Sigma\ w_i \cdot IM_i$

Subíndice ponderado. Colombia: 18 intereses (CCO, 2021).

PN
Poder naval

$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$

Fuerza, posición y conciencia del dominio marítimo.

VE
Voluntad estratégica

$(VP \cdot VI \cdot VS)^{1/\Sigma w}$

Multiplicador del sistema: política, institucional y social.

SM
Seguridad marítima

$(CI \cdot TE \cdot BC)^{1/\Sigma a}$

Incidencia de amenazas: conflictos, terrorismo, crimen azul.

CP
Ciberpoder

$\text{mín}\{1, (\beta_1 CS_m + \beta_2 CD_m + \beta_3 CR_m)(1+\delta \cdot CDb)\}$

Ciberseguridad, ciberdefensa estratégica, recuperación + ciberdiplomacia.

ESCALA DE INTERPRETACIÓN – COLOMBIA EN EL NIVEL MODERADO

Crítico	Bajo	Moderado	Significativo	Alto
0,00 – 0,20	0,21 – 0,40	0,41 – 0,60	0,61 – 0,80	0,81 – 1,00

▲ **Colombia: PM_{norm} = 0,455** – nivel Moderado. Solo SM procede de una fuente externa (puesto 75 de 99, Vargas-Suárez et al., 2021 → 0,24); los demás valores son ilustrativos.

ROBUSTEZ

Con insumos ± 0,10, Moderado en el 96,6 % de los sorteos; con ± 0,20, en el 78,1 % (Bajo, 21,0 %). SM y γ dominan la varianza.

¿Dónde invertir? La sensibilidad no basta: hacen falta los costes

Proposición 1. $PM_{norm} = G^{1-w} \cdot CP^{w}$, w = α/$n_{eff}$: subir CP siempre sube el índice; subir α solo si CP > G. α es un peso, no una capacidad.

Retorno marginal (Colombia). SM 0,312 · VE 0,223 · PN 0,195 · IM 0,178 · CP 0,147.

Corolario 1. El ciberpoder sería el vector más eficiente solo si elevar los demás costara al menos 1,21× (IM), 1,32× (PN), 1,52× (VE), 2,12× (SM).

CINCO CONTRIBUCIONES

1 · CP estructural
Con fronteras operacionales explícitas.

2 · VE del sistema
Multiplicador de todo el PM.

3 · SM desagregada
Incidencia de amenazas, peso γ.

4 · Normalización
Escala de cinco niveles; verificación.

5 · MDA ≠ conciencia
Técnica frente a cultural.

Agenda: Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN) con protocolo de calibración y validación externa · extensión regional · modelamiento dinámico ·
Simulador: diegocabuya.github.io/Cyber_Power_and_Maritime_Power/simulator/simulator.html?lang=es